

Sistema Integral Académico

IntegraUPT

EQUIPO DE DESARROLLO

Jahuira Pilco, Dayan Elvis

2022075749

Cortez Mamani, Julio Samuel

2023077283

Mamani Cori, Cristhian Carlos

2023077282

Soto Oquendo, Cristian Gabriel

2026086510

Sierra Ruiz, Iker Alberto

2023077090



El Problema



Procesos Manuales

Lentitud y vulnerabilidad a errores en el registro de calificaciones.



Falta de Transparencia

Estudiantes sin visibilidad de su progreso académico de forma inmediata.



Sistemas Fragmentados

Plataformas desconectadas que dificultan el flujo de trabajo.



Seguridad Deficiente

Carencia de control de accesos estricto para la manipulación de notas.



Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar un portal académico web escalable que centralice la gestión educativa, conectando a la administración, docentes y estudiantes en tiempo real de forma segura.

Objetivos Específicos

- Automatizar el cálculo de promedios parciales y finales.
- Sincronizar calificaciones instantáneamente hacia el panel del alumno.
- Implementar microservicios y consumo de APIs REST.
- Garantizar accesos mediante autenticación dinámica con códigos QR.



La Solución



Portal Multirrol

Entornos aislados para Administradores, Docentes y Estudiantes.



Tiempo Real

Calificaciones registradas por el docente visibles al instante al alumno.



Cálculo Automatizado

Generación automática de promedios parciales y finales configurables.



Seguridad Reforzada

Validación de identidad docente mediante códigos QR dinámicos y tokens.



Arquitectura del Sistema

Flujo Completo: Frontend → APIs REST → Microservicios → Base de Datos

Frontend



REACT + TS

Backend



LARAVEL API

Base de Datos



MYSQL



Resultados y Conclusiones

3

Roles integrados
en 1 plataforma

100%

Cálculo automático
de promedios

12+

Microservicios
independientes

0 seg

Espera para
ver notas

- IntegraUPT elimina el trabajo manual: ya no se calculan promedios en Excel ni se registran notas en papel.
- El estudiante consulta sus calificaciones al instante desde cualquier dispositivo, sin esperar atención presencial.
- La arquitectura de microservicios permite escalar sin reconstruir el sistema al crecer la institución.
- La seguridad con QR garantiza que solo el docente autorizado pueda modificar notas de sus cursos.